Seedcraft Sequences

a mano

Borrador v0 · solo semillas de prueba · github.com/ndssigner/seedcraft

Una **secuencia de Seedcraft** guarda una semilla BIP-39 como una fila de objetos —cuentas, abalorios, piezas…— en un orden fijo. Detrás hay un **CompactSeedQR**, el código QR de la semilla que leen SeedSigner y NDS-Signer. Este cuadernillo permite pasar de la secuencia a ese código QR, y del código QR a una secuencia, **con un lápiz y nada más**: sin ordenador y sin hacer cuentas. Después, escanea el QR que has dibujado con un firmador sin conexión.

Antes de empezar. Quien tenga la secuencia, o el QR que dibujes, tiene la semilla, incluso sin tu diccionario si conoce este método. Trabaja a solas y quema o tritura las hojas de trabajo al terminar. El formato es un **borrador**: practica con semillas de prueba, no con fondos reales.

Qué hay en la secuencia

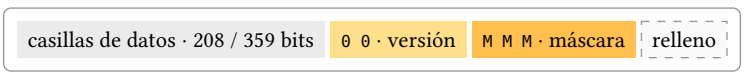
1. **El diccionario**, guardado aparte (una ristra corta, una lista, fotos): N objetos, todos distintos. El primero vale 0, el segundo 1, y así hasta N − 1. N es 2, 4, 8, 16 o 32.
2. **La secuencia**, desde su principio (el cierre o un nudo, o un extremo si está abierta): un objeto por símbolo. Cada uno vale k bits (ceros y unos):

N (tipos de objeto)	2	4	8	16	32
k (bits por objeto)	1	2	3	4	5
símbolos, 12 palabras	213	107	71	54	43
símbolos, 24 palabras	364	182	122	91	73

Los bits, en orden, son las **casillas de datos** del código QR leídas fila a fila, de izquierda a derecha, como al escribir: 208 casillas para 12 palabras (21 × 21 cuadros) o 359 para 24 palabras (25 × 25). Después vienen 5 bits de cabecera (siguiente apartado). Los bits que sobran al final no significan nada.

Las plantillas del final del cuadernillo traen ya dibujadas todas las partes fijas del QR —los tres cuadrados grandes, las líneas punteadas y las 15 **casillas de formato**, que dependen de la máscara—, así que hay una plantilla por tamaño y máscara. Solo se rellenan los cuadros blancos: **1 = oscuro, 0 = se deja en blanco**.

La cabecera y la máscara



Un código QR no se dibuja con sus bits tal cual: el estándar invierte algunos con uno de 8 patrones parecidos a un tablero de ajedrez, la **máscara**, para que el código no tenga zonas grandes en blanco. Cuál se usó está escrito en sus 15 **casillas de formato**, junto a los cuadrados grandes. **Nunca aplicas una máscara a mano**: los 3 bits de máscara de la cabecera (del 0 al 7, mira la tabla de máscaras) solo dicen qué página de plantilla usar —sus casillas de formato ya están dibujadas— y rellenas las casillas de datos tal como dicen los bits. El `00` que va delante es la versión del formato; el relleno de detrás (para completar el último objeto) es aleatorio y se ignora.

A. De una secuencia al código QR

1 **Coge tu diccionario** y busca dónde empieza la secuencia (su cierre o nudo). Si no lo sabes, empieza por cualquier extremo: si el QR no se lee, vuelve a leerla desde el otro.

2 **Copia el diccionario** en la hoja de trabajo: dibuja o nombra cada objeto junto a su número (0, 1, 2…).

❸ **Escribe los números.** Para cada objeto de la secuencia, escribe su número en la siguiente casilla de la hoja de trabajo. Cuenta las casillas: con la tabla de arriba sabrás si son 12 palabras (21 × 21) o 24 (25 × 25).

❹ **Convierte cada número en bits** con la tabla de conversión (columna k) y escríbelos debajo.

❺ **Lee la cabecera.** Cuenta 208 bits (12 palabras) o 359 (24 palabras) desde el principio; los cinco siguientes deben ser `00` seguido de los tres bits de la máscara (0–7). Coge la página de plantilla de ese tamaño y máscara.

❻ **Rellena los cuadros blancos** fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = píntalo oscuro (mejor con rotulador negro), 0 = déjalo. El número a la derecha de cada fila dice cuántos cuadros blancos tiene: márcala al terminarla.

❼ **Escanéalo** con SeedSigner o NDS-Signer («Escanear SeedQR»). El propio QR corrige un objeto mal leído.

En vez de dibujarlo, puedes montar el QR en un tablero de cuentas Hama (suelen tener 29 × 29 pinchos) o en una base de Lego, con piezas oscuras y claras.

B. De un SeedQR a una secuencia

❶ **Muestra el CompactSeedQR** en tu firmador: en SeedSigner, Backup Seed ⟶ Export as SeedQR ⟶ Compact: 21x21 o 25x25 (lo enseña por zonas para copiarlo); NDS-Signer tiene un mapa del SeedQR. Debe ser del tipo **compacto**: 21 × 21 para 12 palabras, 25 × 25 para 24.

❷ **Averigua su máscara.** Compara la fila 9 y la columna 9 junto a su cuadrado grande de arriba a la izquierda con los dibujos de la tabla de máscaras: uno coincide. Coge la plantilla de ese tamaño y máscara: sus cuadros grises y negros también coinciden con el código.

❸ **Lee las casillas de datos** —los cuadros que en la plantilla están en blanco— fila a fila, de izquierda a derecha: oscuro = 1, claro = 0. Escribe los bits en grupos de k en las casillas de la hoja de trabajo.

❹ **Añade la cabecera**: `00` y los tres bits de la máscara. Completa el último grupo con bits cualesquiera (tira una moneda: con ceros, el último objeto sería más fácil de adivinar).

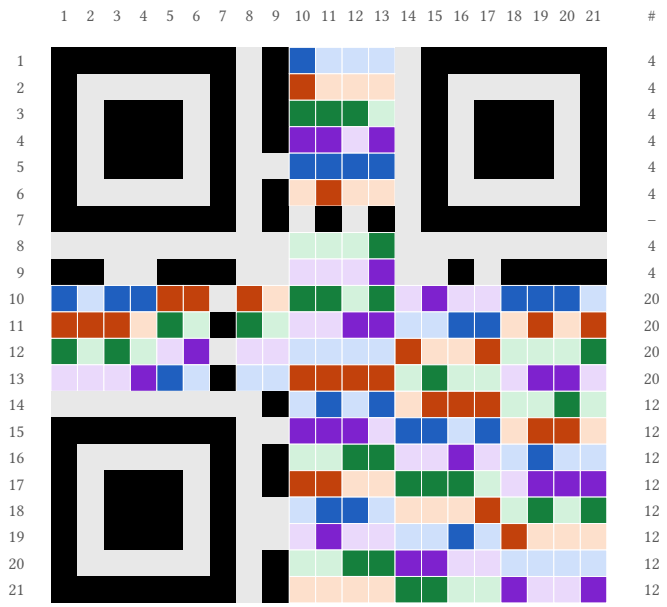
❺ **Convierte cada grupo en su número** con la tabla de conversión y ensarta un objeto por número, según tu diccionario (hecho antes y guardado aparte).

Si tu firmador eligió una máscara distinta de la que elegiría el programa de Seedcraft, tu secuencia sigue siendo válida: los lectores prueban todas las máscaras.

Ejemplo resuelto

La **semilla de prueba** de NDS-Signer (pública, nunca la uses con fondos reales), 12 palabras, con N = 16 tipos de objeto (k = 4: 4 bits cada uno):

`height demise useless trap grow lion found off key clown transfer enroll`



Cada color es un objeto: sus 4 casillas de datos, leídas fila a fila, son sus 4 bits —oscuro = 1, claro = 0—. El gris y el negro son la plantilla. Su CompactSeedQR usa la **máscara 4**, así que la cabecera es `00100` y la página de plantilla es «21 × 21 · máscara 4».

Las primeras casillas de datos están en las filas 1–3, con 4 cada una:

fila	bits	número	objeto
1	1 0 0 0	8	8
2	1 0 0 0	8	8
3	1 1 1 0	14	14

El final de la secuencia: los últimos bits de datos, después la cabecera y el relleno.

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

bits 205–208 · cabecera `00100` · relleno `000`

La secuencia completa, 54 objetos, cada uno del color de sus casillas. El diccionario (aquí, objetos llamados 0–15) se guarda aparte. Comprueba tu lectura con ella, de cinco en cinco:

8 8 14 13 15 4 1 1 11 14 13 4 14 14 10 3 3 5 10 4 0 9 1 1 8 15 4
6 5 7 2 14 13 6 3 2 4 12 14 7 6 1 5 4 2 8 3 12 0 0 12 9 2 0

Diccionario, guardado aparte: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tablas

Número → bits

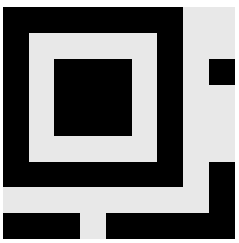
Usa la columna de tu k. Cada grupo de bits se lee de izquierda a derecha.

número	k = 1	k = 2	k = 3	k = 4	k = 5
0	0	00	000	0000	00000
1	1	01	001	0001	00001
2		10	010	0010	00010
3		11	011	0011	00011
4			100	0100	00100
5			101	0101	00101
6			110	0110	00110
7			111	0111	00111
8				1000	01000
9				1001	01001
10				1010	01010
11				1011	01011
12				1100	01100
13				1101	01101
14				1110	01110
15				1111	01111

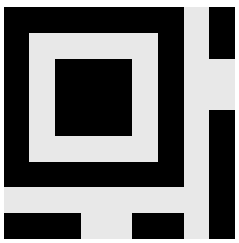
número	k = 1	k = 2	k = 3	k = 4	k = 5
16					10000
17					10001
18					10010
19					10011
20					10100
21					10101
22					10110
23					10111
24					11000
25					11001
26					11010
27					11011
28					11100
29					11101
30					11110
31					11111

Máscaras

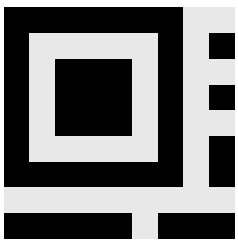
La esquina superior izquierda de un código QR (filas y columnas 1–9). Las 15 casillas de formato —la fila 9 y la columna 9— dicen su máscara; son iguales en 21 × 21 y en 25 × 25. La cabecera lleva la máscara en 3 bits.



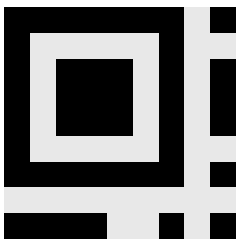
máscara 0 · 000



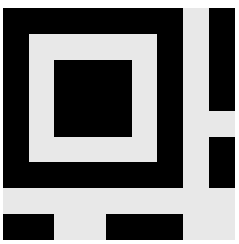
máscara 1 · 001



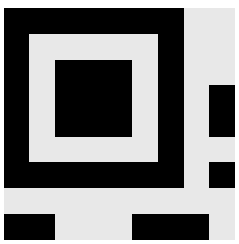
máscara 2 · 010



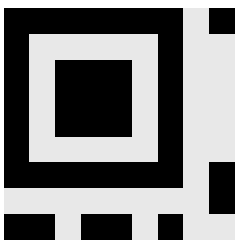
máscara 3 · 011



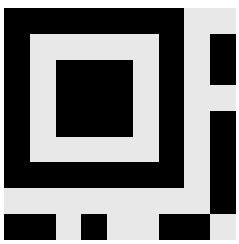
máscara 4 · 100



máscara 5 · 101



máscara 6 · 110



máscara 7 · 111

Hoja de trabajo

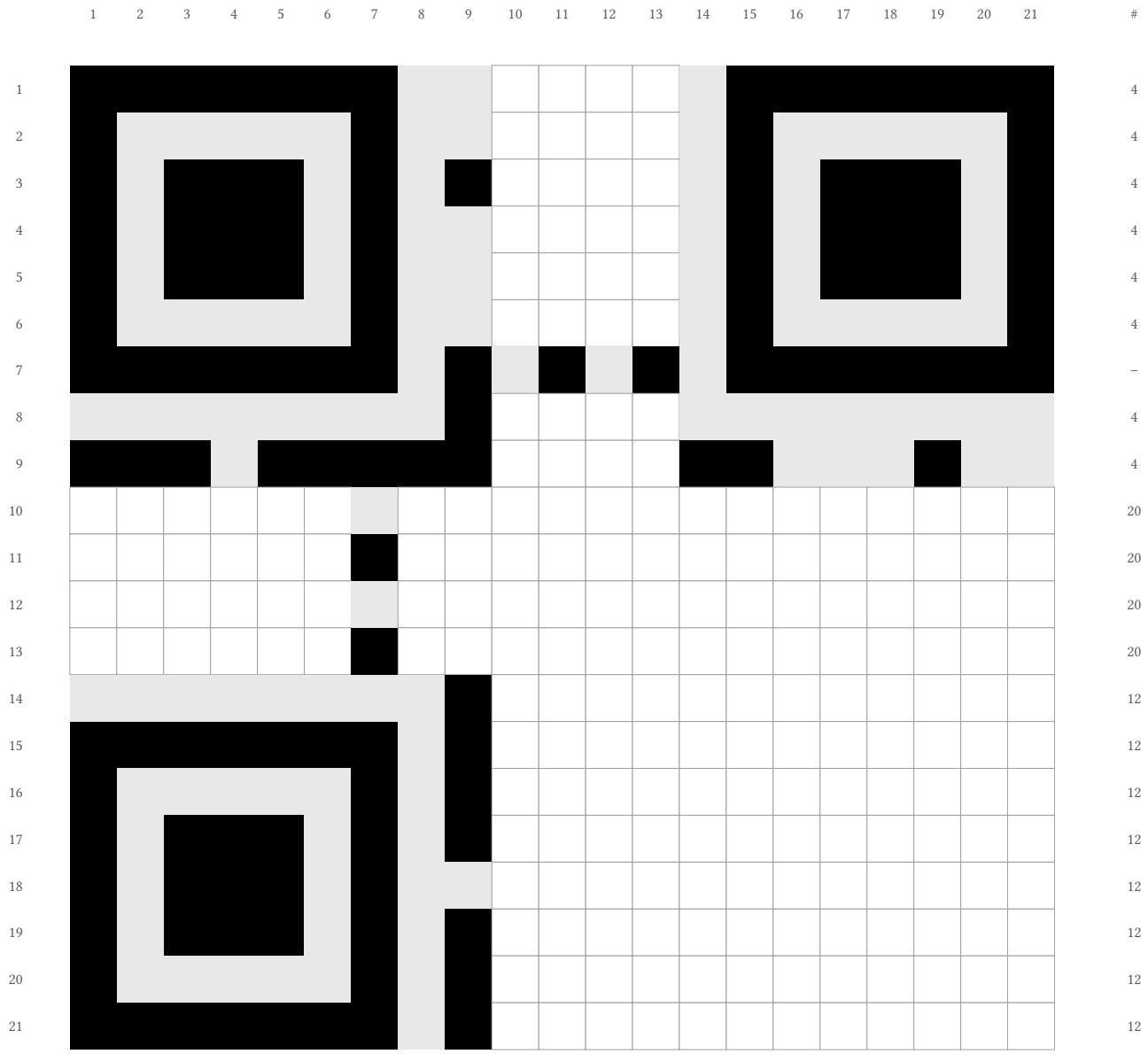
Destrúyela al terminar. Diccionario: dibuja o nombra cada objeto. Después, una casilla por objeto de la secuencia: su número arriba y sus bits debajo.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130

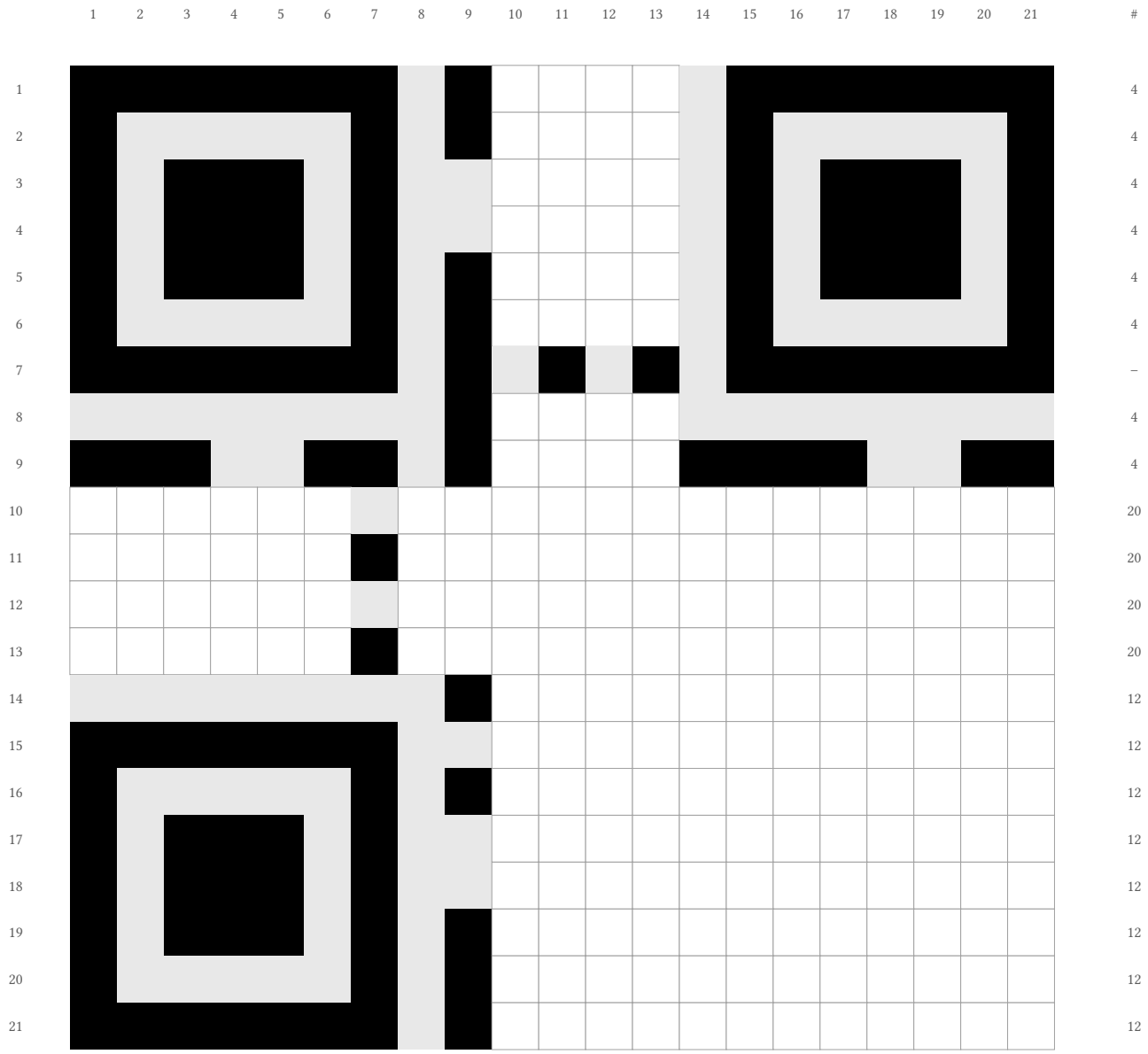
Plantilla 21 × 21 · máscara 0

12 palabras · cabecera `00000` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



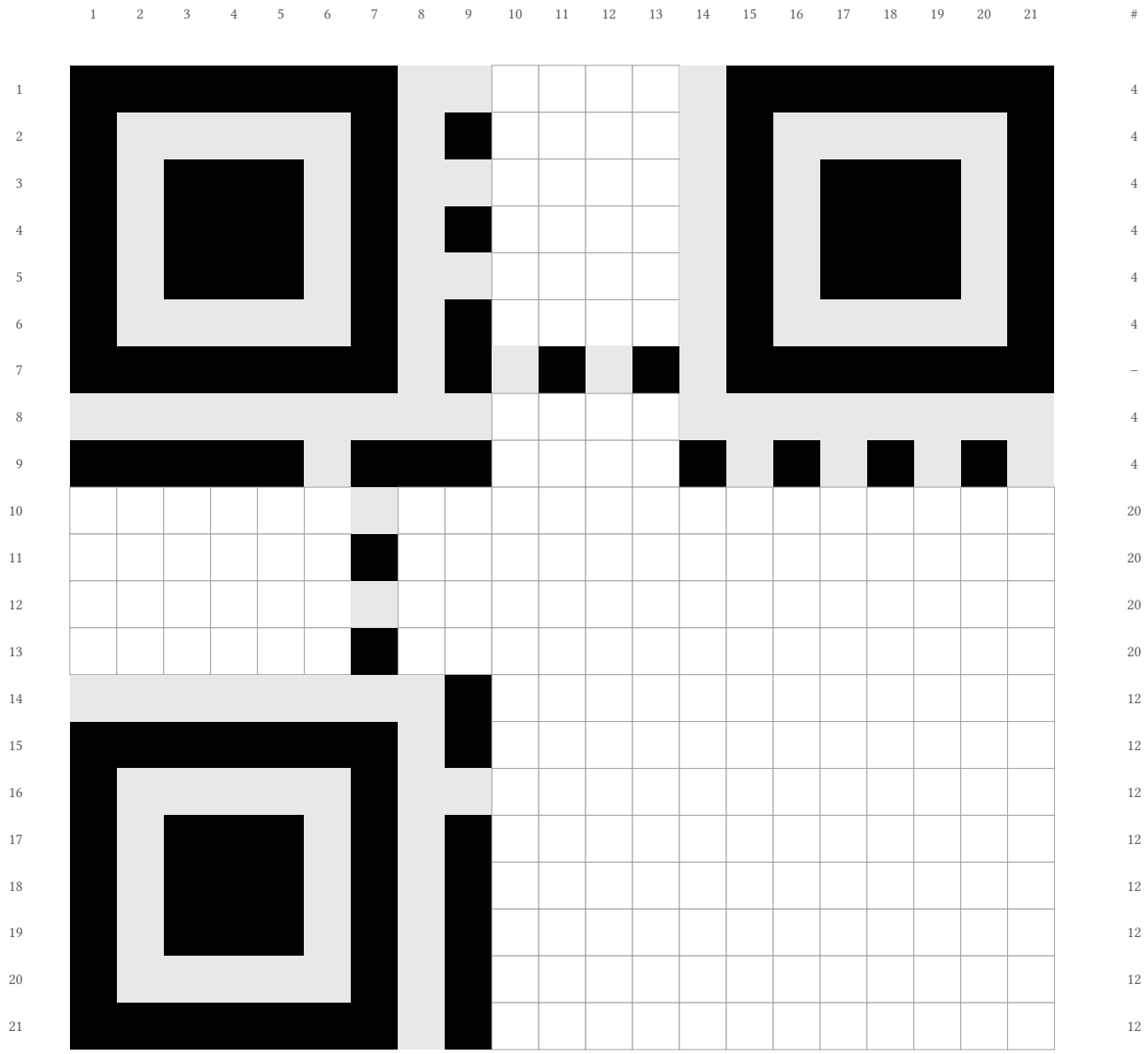
Plantilla 21 × 21 · máscara 1

12 palabras · cabecera `00001` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



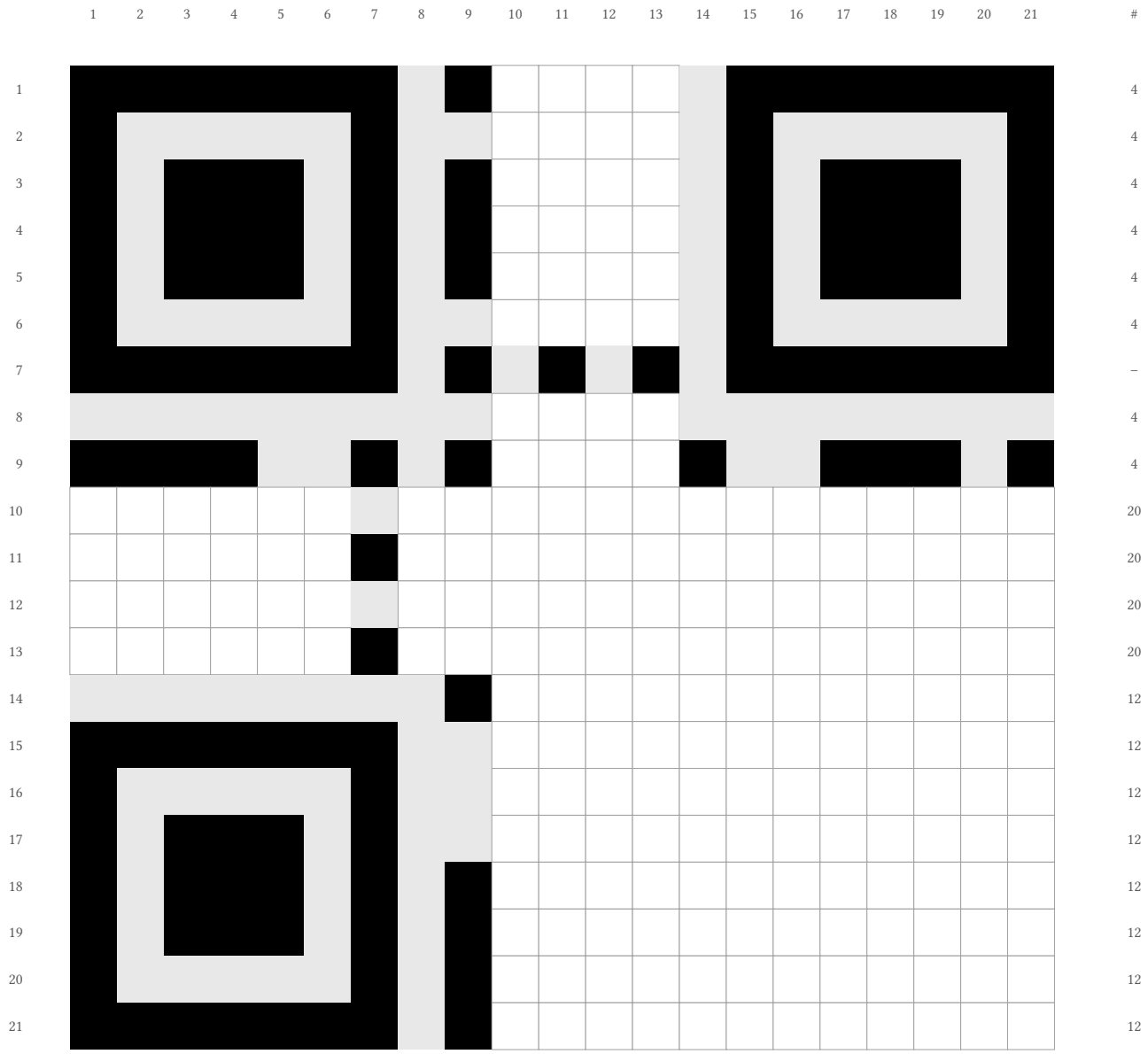
Plantilla 21 × 21 · máscara 2

12 palabras · cabecera `00010` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



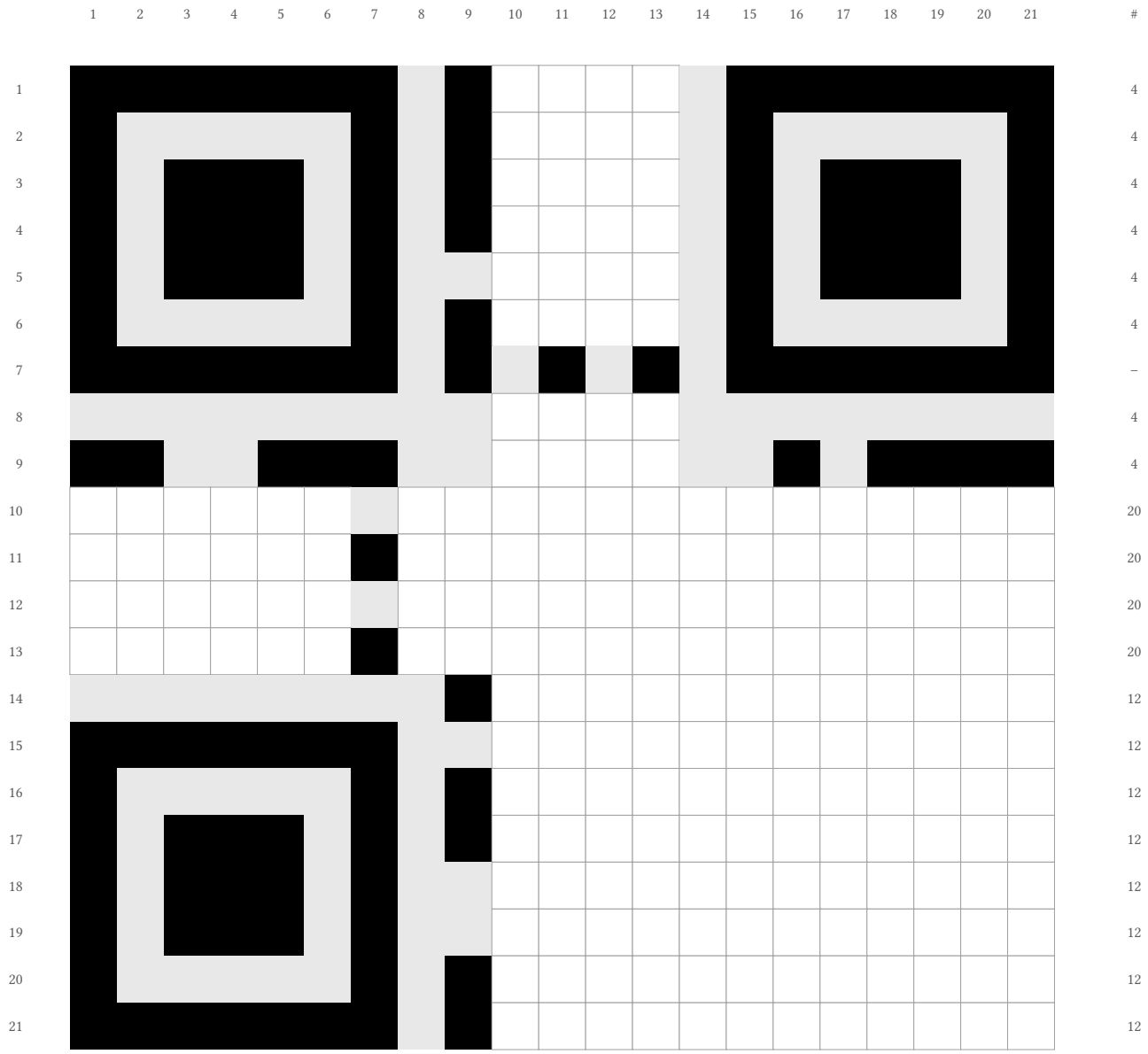
Plantilla 21 × 21 · máscara 3

12 palabras · cabecera `00011` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



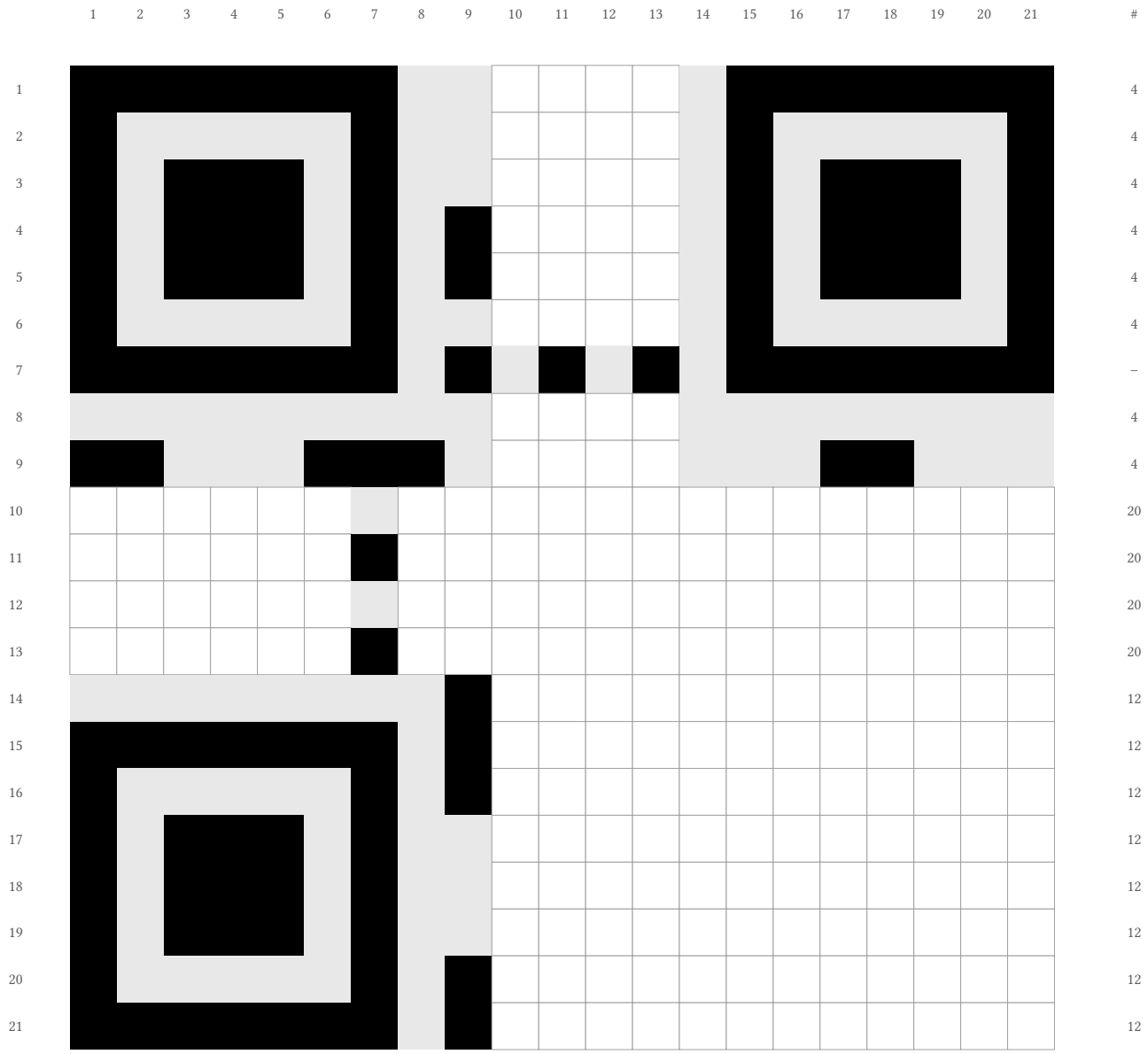
Plantilla 21 × 21 · máscara 4

12 palabras · cabecera `00100` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



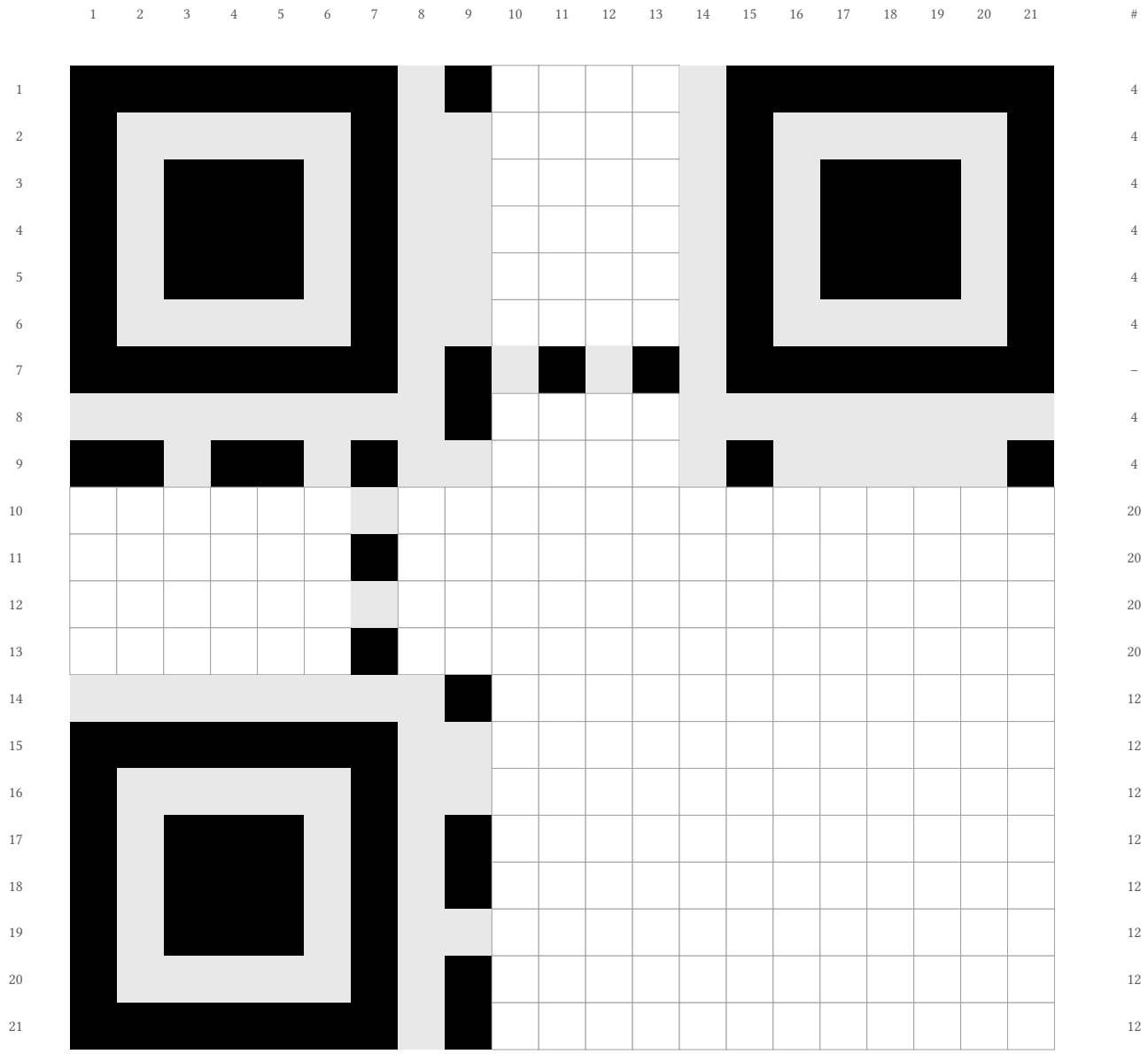
Plantilla 21 × 21 · máscara 5

12 palabras · cabecera `00101` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



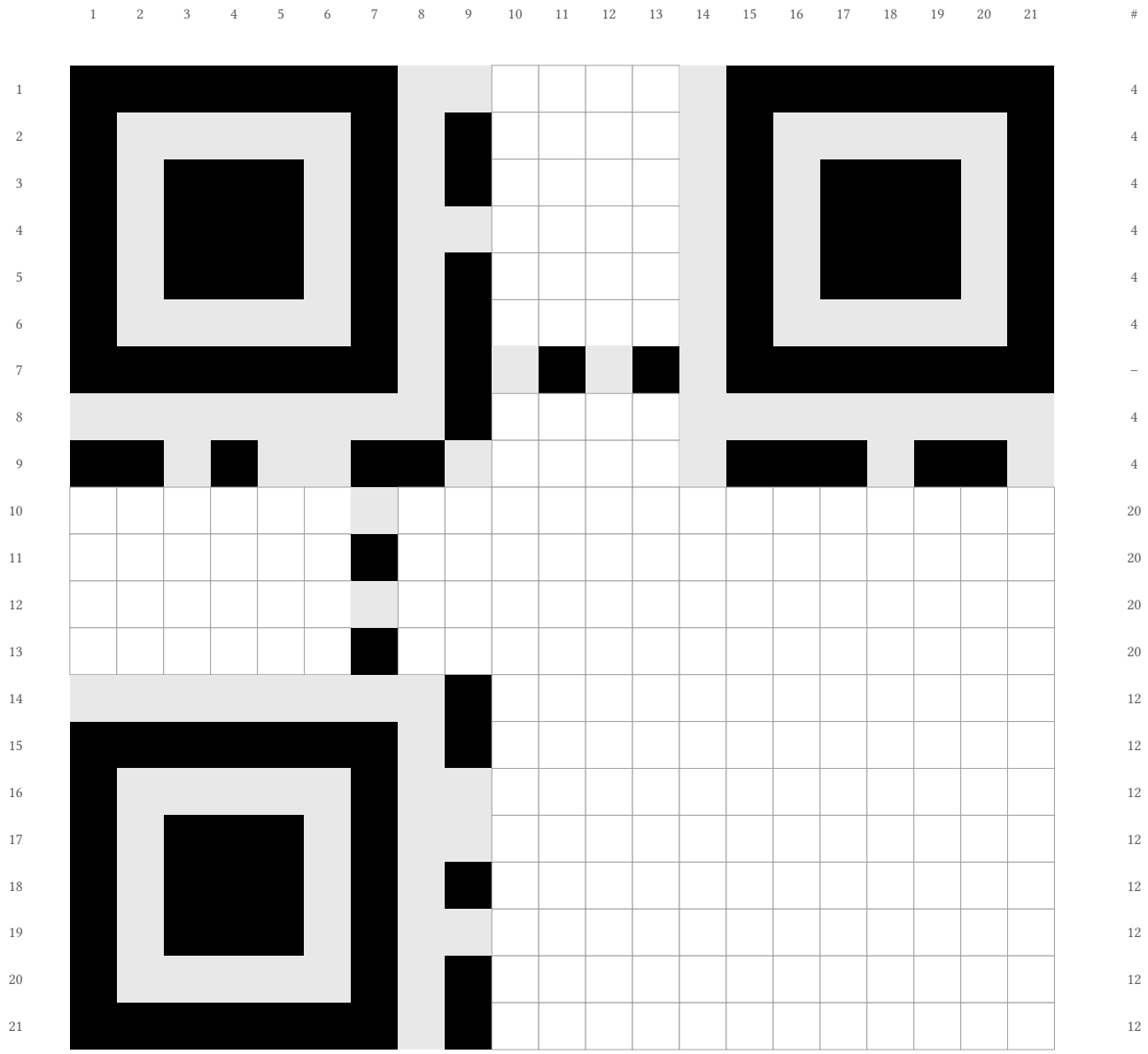
Plantilla 21 × 21 · máscara 6

12 palabras · cabecera `00110` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



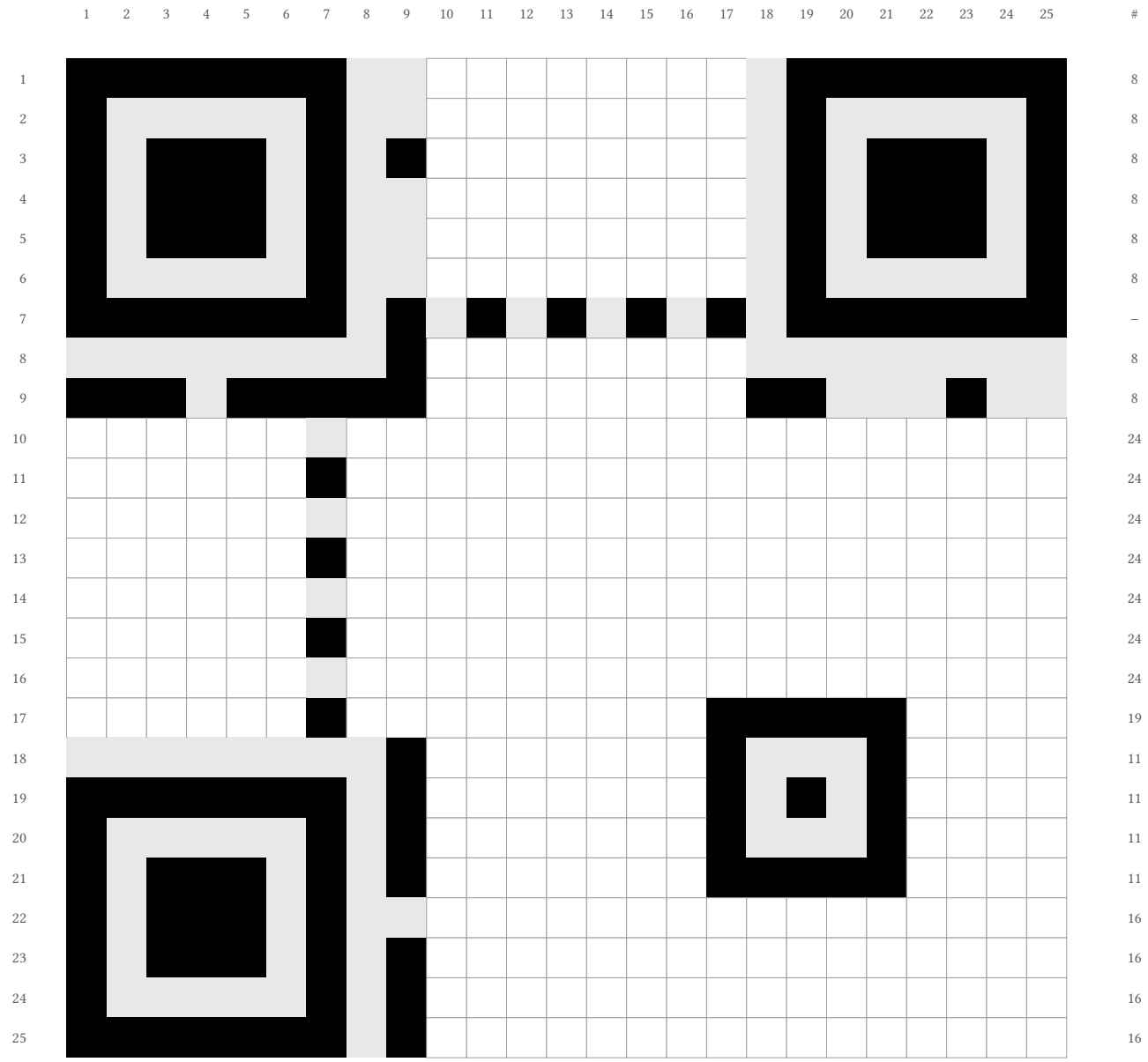
Plantilla 21 × 21 · máscara 7

12 palabras · cabecera `00111` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



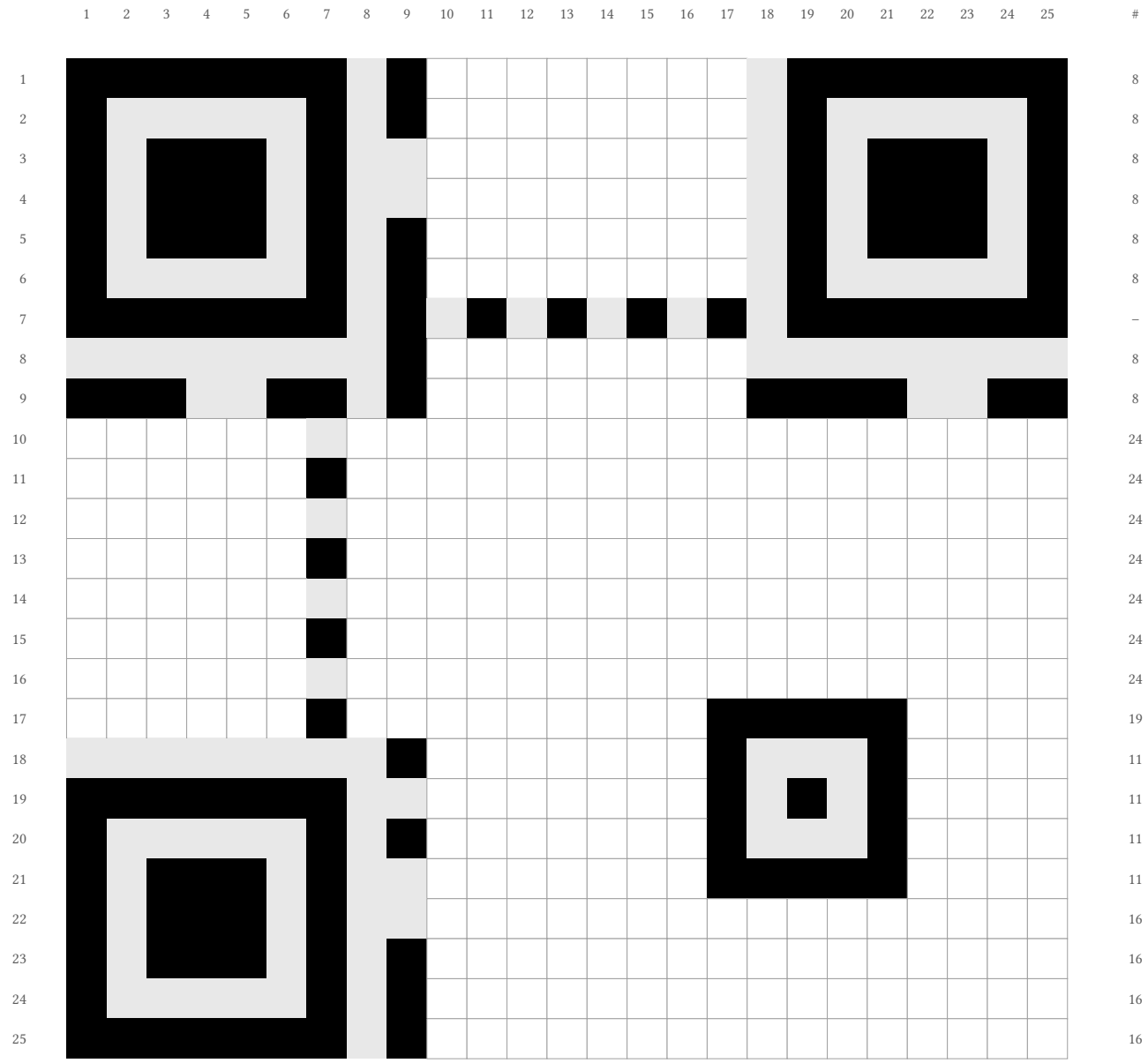
Plantilla 25 × 25 · máscara 0

24 palabras · cabecera `00000` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



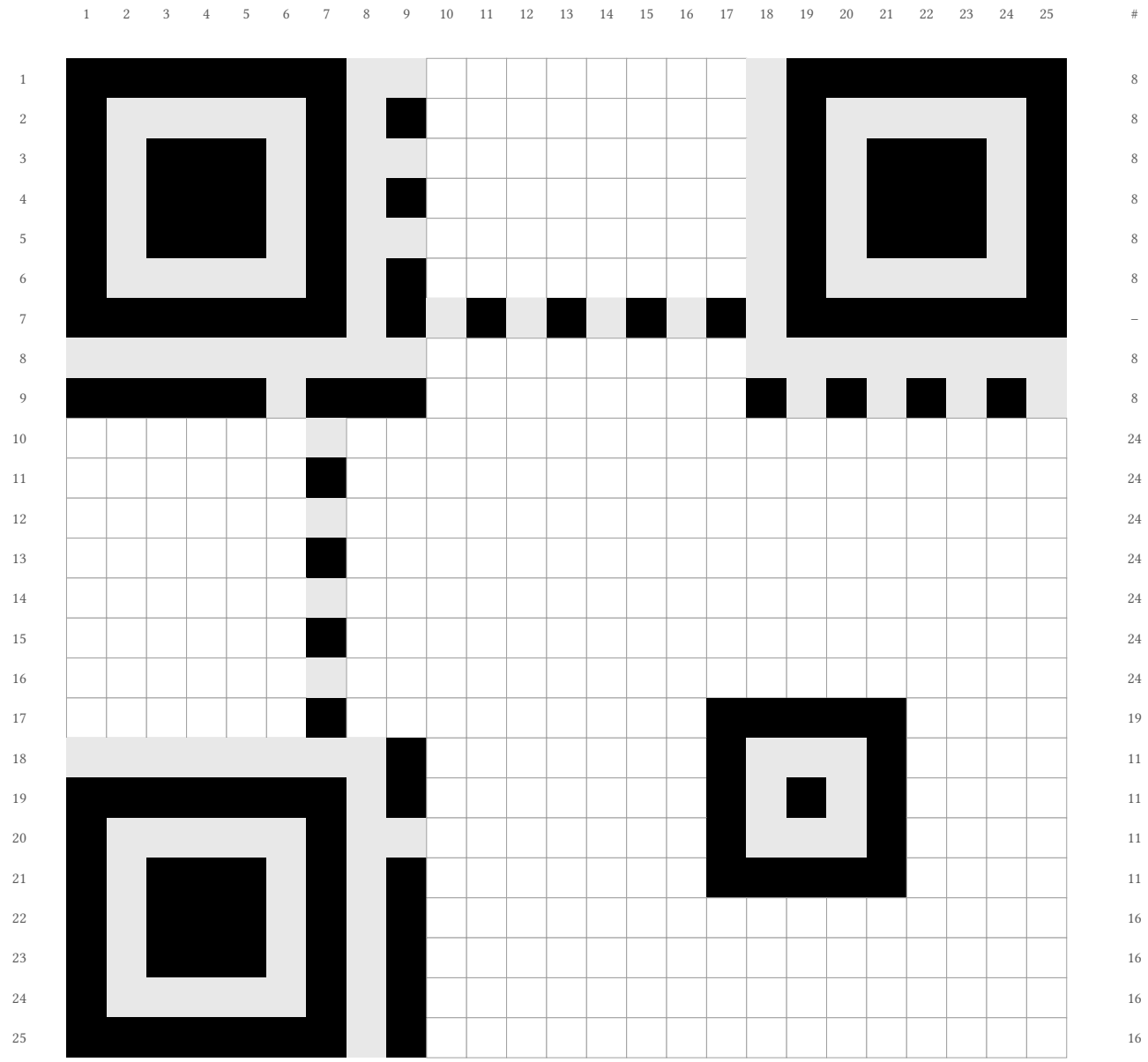
Plantilla 25 × 25 · máscara 1

24 palabras · cabecera `00001` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



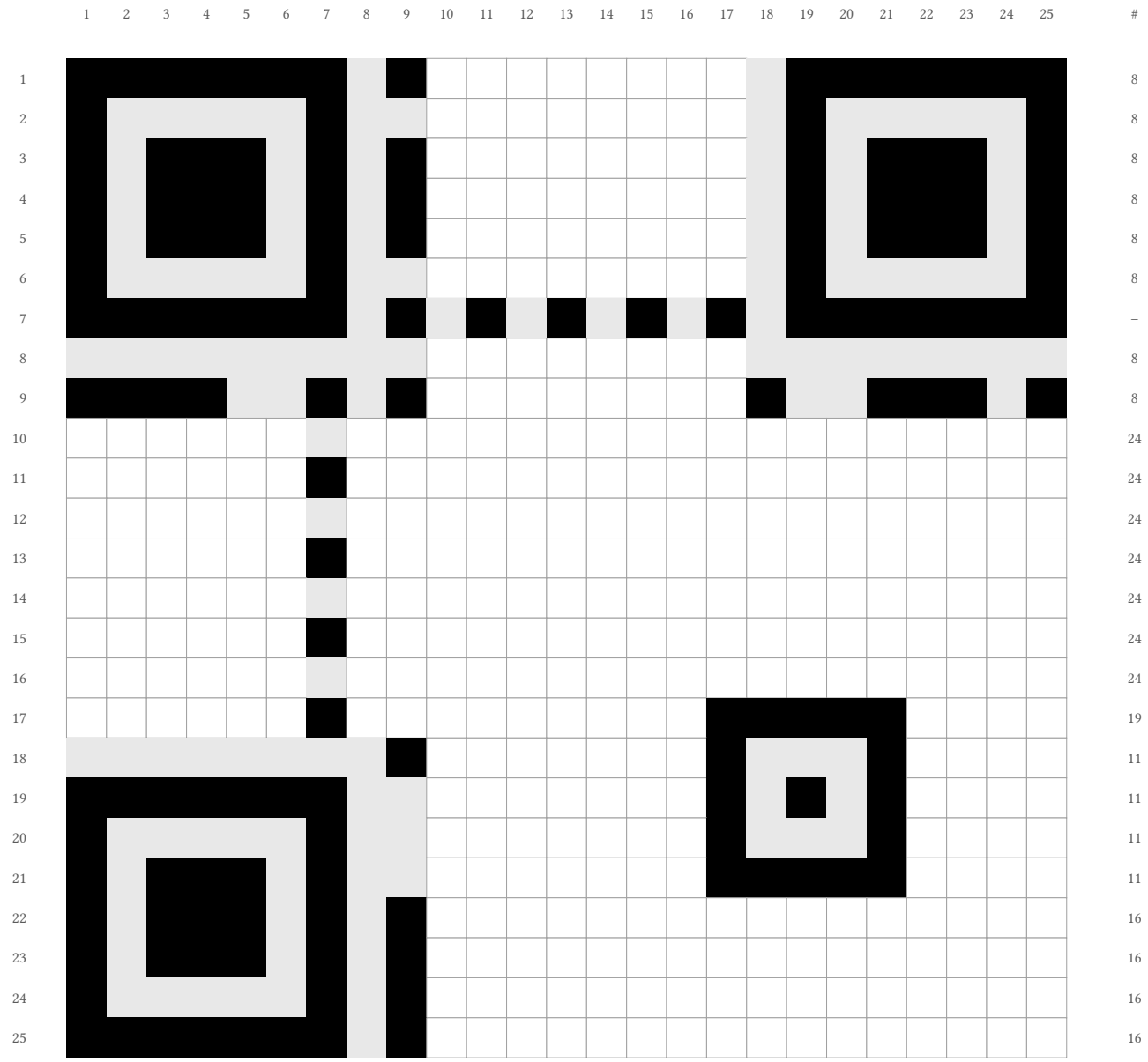
Plantilla 25 × 25 · máscara 2

24 palabras · cabecera `00010` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



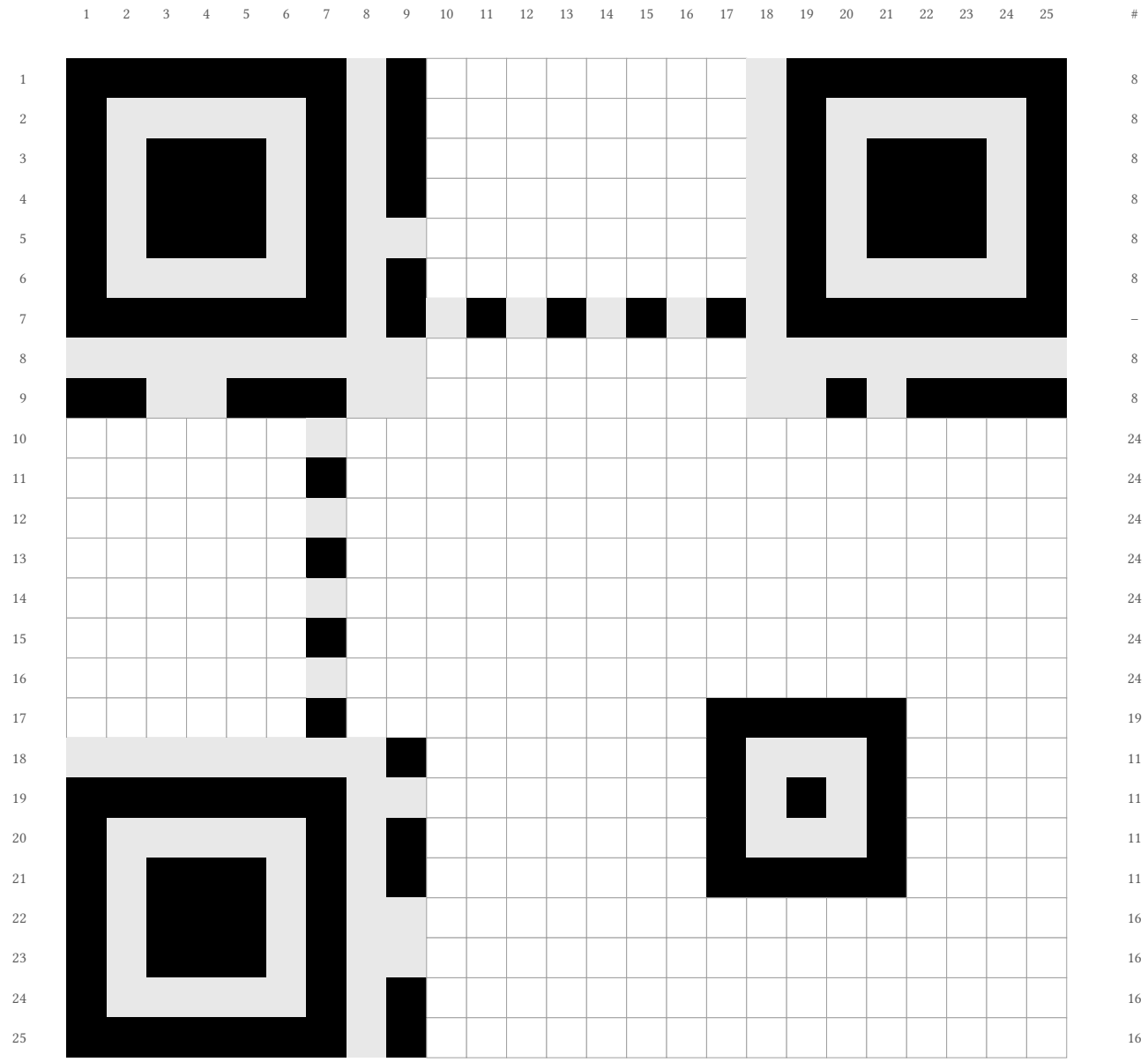
Plantilla 25 × 25 · máscara 3

24 palabras · cabecera `00011` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



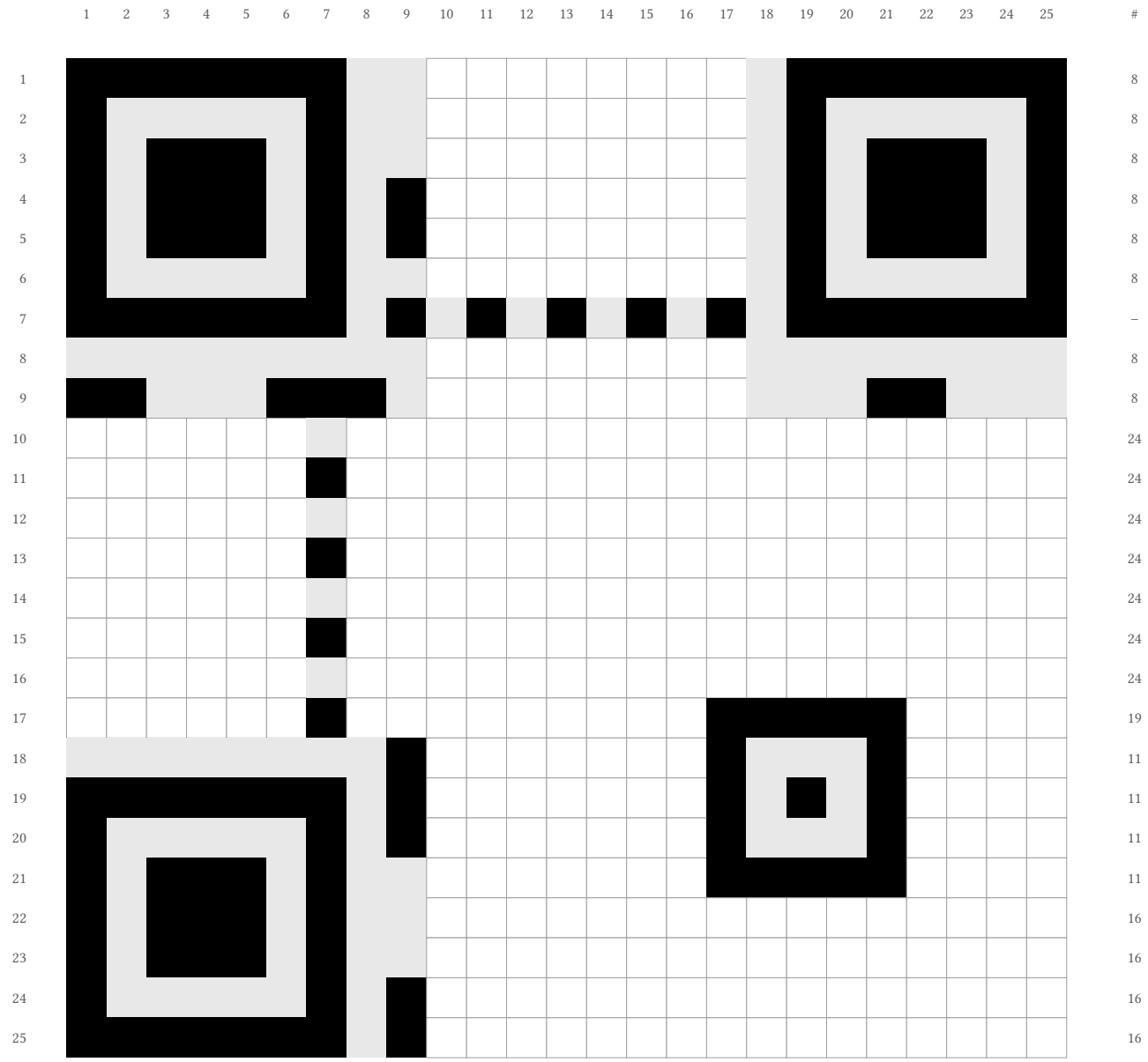
Plantilla 25 × 25 · máscara 4

24 palabras · cabecera `00100` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



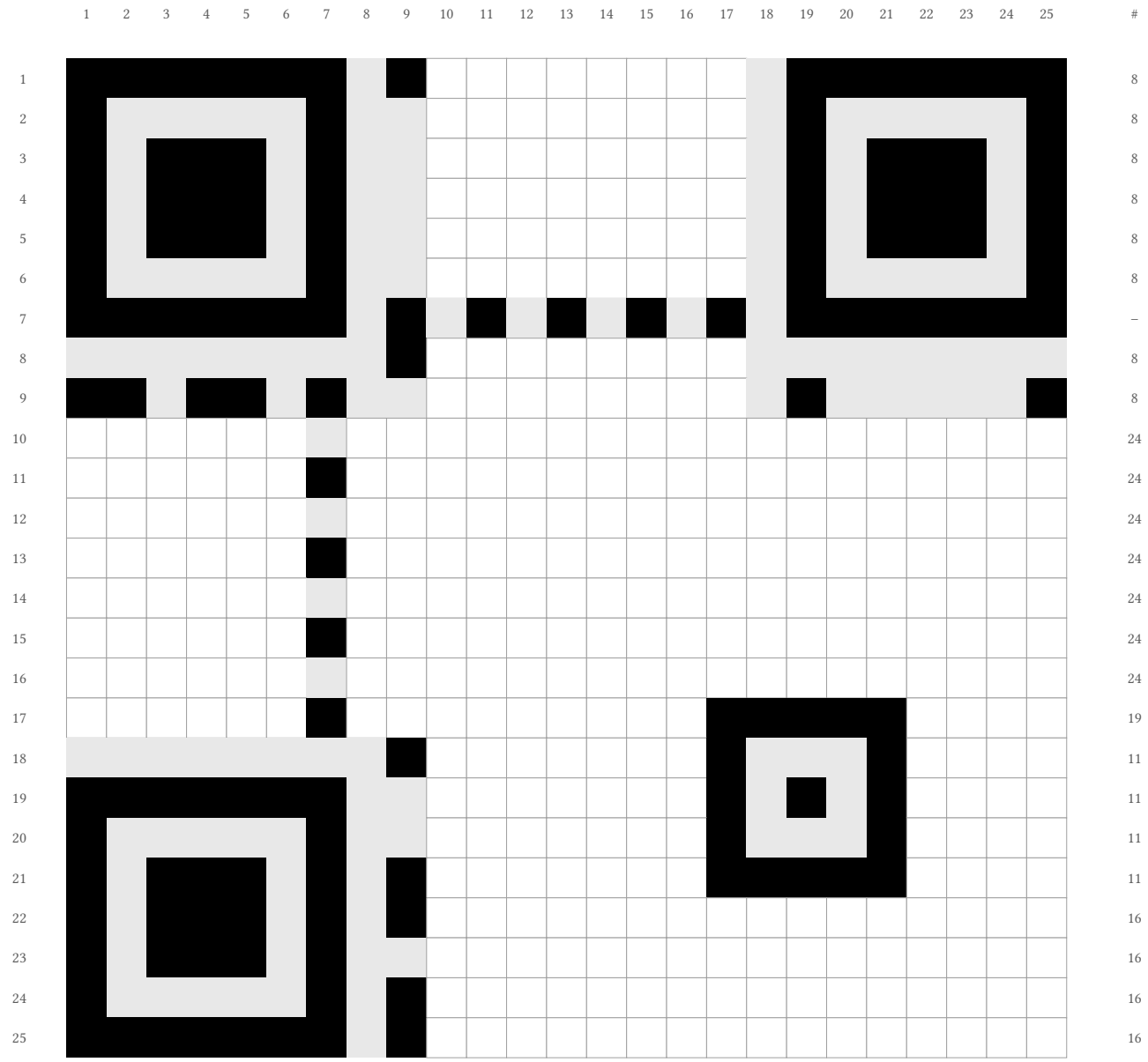
Plantilla 25 × 25 · máscara 5

24 palabras · cabecera `00101` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



Plantilla 25 × 25 · máscara 6

24 palabras · cabecera `00110` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



Plantilla 25 × 25 · máscara 7

24 palabras · cabecera `00111` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.

